

Logic-V-Sub: 基于工具增强与多轮循证验证的 无训练可信亚型发现框架

作者: XXX

单位: XXX

2026 年 3 月 24 日

摘要

针对配对的术前 CT 与术后数字病理数据中潜在疾病亚型难以可信发现的问题, 本文提出一种完全无任务训练、工具增强、多轮推理与验证闭环驱动的可信亚型发现框架, 记为 **Logic-V-Sub**。该框架不训练任务专用端到端深度模型, 而是复用冻结的 CT、数字病理、文本与组学分析工具, 将原始多模态输入转换为结构化证据状态; 在此基础上, 基于多视图无监督候选生成器提出候选簇, 并通过证据缺口驱动的路由器按需调用统计检验、富集分析与混杂审计模块, 最终由结构化验证器对每个候选簇进行稳定性、跨模态一致性、临床相关性、生物学支撑、混杂排除与已知标签回声排除等多维审计。系统在“提出-验证-修正”的闭环中对候选簇执行拆分、合并、降级或拒绝, 从而避免将偶然聚类、中心偏差或协议偏差误判为新亚型。本文进一步给出完整的状态定义、工具协议、验证规则、推理流程、接受准则、失败策略与实验设计, 为 CT-病理联合可信亚型发现提供一套可审计、可降级、可扩展的训练自由式方法学框架。

关键词: 可信亚型发现; CT-病理配对; 工具增强推理; 无任务训练; 多轮验证; Logic-V

1 引言

癌症亚型发现的核心目标, 不是简单将患者划分为若干簇, 而是从多模态观测中识别出具有稳定结构、跨模态共识、临床差异与生物学可解释性的疾病子群。然而, 在真实医学数据场景下, 直接将 CT、数字病理、文本和组学特征拼接后执行无监督聚类, 往往会面临三类关键问题。其一, 聚类结果对特征选取、随机初始化与算法选择高度敏感, 容易产生不稳定簇; 其二, 发现到的簇可能主要反映中心差异、扫描协议差异、染色批次差异等混杂因素, 而非真正疾病机制; 其三, 即便某些簇在表征空间中可分, 也未必具有临床结局差异或生物学富集支撑, 因此难以被称为可信亚型。

为解决上述问题, 本文不将 subtype discovery 视为一个单纯的几何聚类任务, 而是将其重写为一个**提出-验证-修正** (propose-verify-revise) 的循证推理任务。具体而言, 我们继承 Logic-V 的核心思想: 不训练任务专用大模型, 不让模型自由生成结论, 而是先利用冻结工具提取结构化证据, 再根据当前候选簇的证据缺口按需补证, 最后由验证器审查哪些候选簇具备成为 candidate subtype 的资格、哪些只能降级为 phenotype、哪些必须被拒绝。由此, 亚型发现不再等价于“聚出若干簇”, 而变成“只有通过系统审计的候选簇, 才允许被赋予 subtype claim”。

基于这一思想, 本文提出一种版本 A 的完整方案: **Logic-V-Sub**。该方案的核心特征为: (1) **无任务训练**: 不训练任务专用深度网络, 仅调用冻结的 CT、WSI、文本与组学工具; (2) **证据状态驱动**: 通过统一的 state schema 组织多模态证据、缺失证据与工具预算; (3) **多轮路由补证**: 围绕当前候选簇的缺失证据执行针对性工具调用与统计验证, 而非固定流水线式全量计算; (4) **结**

构化验证器：使用稳定性、跨模态一致性、临床差异、生物学支撑、混杂审计和标签回声排除等多维度规则对候选簇执行审查与修正。

本文以下内容将系统给出问题定义、系统架构、状态表示、候选簇提出机制、验证协议、路由闭环、接受准则、失败策略和实验设计，为后续撰写论文、项目申请或实现系统原型提供一个统一的 LaTeX 版本底稿。

2 问题定义

2.1 输入定义

设共有 N 个患者样本，对第 i 个患者，定义其多模态输入为

$$x_i = \{X_i^{CT}, X_i^{WSI}, T_i^{path}, G_i, Y_i, M_i\}, \quad (1)$$

其中：

- X_i^{CT} 表示术前 CT 影像；
- X_i^{WSI} 表示术后数字病理 whole-slide image；
- T_i^{path} 表示病理报告文本；
- G_i 表示可选的组学信息，如突变、蛋白组、转录组等；
- Y_i 表示临床结局变量，如总生存（OS）、无进展生存（PFS）、复发状态等；
- M_i 表示元数据与潜在混杂因素，如中心编号、CT 扫描仪厂商、重建核、层厚、WSI 扫描仪、染色批次等。

2.2 输出定义

系统目标不是直接输出“新亚型”结论，而是生成一组候选簇

$$\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_K\}, \quad (2)$$

并为每个候选簇 C_k 形成结构化 subtype report：

$$\mathcal{S}_k = \{\text{name, status, defining CT features, defining pathology features, supporting molecular signals, survival pro} \quad (3)$$

其中 status 的层级定义为：

$$\text{computational phenotype} \rightarrow \text{candidate subtype} \rightarrow \text{high-confidence candidate subtype}. \quad (4)$$

版本 A 的目标主要停留在第二层与第三层之间，而不直接宣称“novel subtype”。

2.3 方法定位

本文中“无训练”特指

$$\text{no task-specific end-to-end training}, \quad (5)$$

即不训练任务专用深度模型；但并不排斥如下非参数或轻参数步骤：

$$\text{clustering, bootstrap, survival analysis, enrichment test, confound test.} \quad (6)$$

因此, Logic-V-Sub 的本质是一个 **task-training-free, tool-augmented, verifier-guided subtype discovery framework**。

3 总体框架

3.1 核心理念

与传统“表征学习 → 聚类 → 解释”的流水线不同，本文将 subtype discovery 改写为如下闭环：

$$\text{Propose} \rightarrow \text{Verify} \rightarrow \text{Revise.} \quad (7)$$

具体而言：

1. **Propose**: 基于冻结工具提取的多模态证据，使用多个候选无监督生成器提出候选簇；
2. **Verify**: 围绕每个候选簇的证据缺口，调用统计验证、富集分析、混杂审计等模块，形成结构化验证向量；
3. **Revise**: 根据验证结果执行拆分、合并、降级或拒绝，从而修正初始候选簇。

因此，某个簇能否被称为 subtype，不由初次聚类直接决定，而取决于其是否通过多轮循证审计。

3.2 系统模块

Logic-V-Sub 由以下八个模块构成：

1. **Inventory Node**: 读取每个病例的资源清单；
2. **Quality Gate**: 进行输入质量控制；
3. **Evidence State Builder**: 构建统一的多模态证据状态；
4. **Candidate Proposer**: 提出候选簇假设；
5. **Router / Planner**: 围绕缺失证据规划下一步动作；
6. **Verification Protocol Library**: 提供验证规则、终点定义和失败策略；
7. **Verifier**: 对候选簇执行结构化多维审计；
8. **Revision Engine**: 根据审计结果对簇结构进行修正。

整体流程可形式化为

$$\mathcal{F}_{\text{Logic-V-Sub}} = \mathcal{R}_{\text{revise}} \circ \mathcal{V}_{\text{verify}} \circ \mathcal{P}_{\text{route}} \circ \mathcal{G}_{\text{propose}} \circ \mathcal{E}_{\text{state}} \circ \mathcal{Q}_{\text{QC}} \circ \mathcal{I}_{\text{inventory}}. \quad (8)$$

4 状态表示与证据建模

4.1 统一状态定义

为了让系统具备可控推理与可审计输出能力，我们对每个病例构建统一状态：

$$\text{state}_i = \{\text{patient_id}, \text{inventory}, \text{qc}, \text{ct_evidence}, \text{wsi_evidence}, \text{text_evidence}, \text{omics_evidence}, \text{metadata}, \text{candids}\} \quad (9)$$

该状态是系统中所有推理、验证、修正行为的唯一信息载体，保证每一步决策都基于显式证据与显式缺口，而不是隐式自由推断。

4.2 CT 侧证据

定义 CT 侧证据为

$$e_i^{CT} = \{\text{tumor mask}, \text{peritumor habitats}, \text{shape features}, \text{density histogram}, \text{radiomics}, \text{foundation embeddings}, \text{candids}\} \quad (10)$$

设由冻结 CT 工具提取的结构化特征向量为

$$z_i^{CT} = \phi_{CT}(X_i^{CT}) \in \mathbb{R}^{d_{CT}}, \quad (11)$$

其中 ϕ_{CT} 包括分割、瘤周 habitat 分解、radiomics 提取和基础模型 embedding 抽取等操作。

4.3 病理侧证据

定义数字病理侧证据为

$$e_i^{WSI} = \{\text{tumor regions}, \text{tile embeddings}, \text{nuclei features}, \text{TIL density}, \text{necrosis fraction}, \text{gland/solid pattern indicators}\} \quad (12)$$

对应的冻结特征表示写为

$$z_i^{WSI} = \phi_{WSI}(X_i^{WSI}) \in \mathbb{R}^{d_{WSI}}. \quad (13)$$

4.4 文本与组学证据

文本证据定义为

$$e_i^{TXT} = \{\text{parsed diagnosis terms}, \text{histologic descriptors}, \text{report summary}\}, \quad (14)$$

组学证据定义为

$$e_i^{OMICS} = \{\text{mutation profile}, \text{pathway scores}, \text{proteomic modules}\}. \quad (15)$$

4.5 联合状态

因此，第 i 个患者的核心多模态证据状态可写为

$$s_i = \{e_i^{CT}, e_i^{WSI}, e_i^{TXT}, e_i^{OMICS}, Y_i, M_i, q_i\}. \quad (16)$$

其中 $q_i \in \{\text{pass}, \text{warn}, \text{fail}\}$ 表示质量门状态。若 $q_i = \text{fail}$, 则该病例不进入 subtype discovery 主流程。

5 工具库与协议设计

5.1 统一工具返回格式

为保证工具输出可追踪、可引用、可审计, 所有工具统一返回如下结构:

$$o_t = \{\text{tool_name}, \text{status}, \text{metrics}, \text{artifacts}, \text{provenance}, \text{errors}\}. \quad (17)$$

其中:

- $\text{status} \in \{\text{success}, \text{warning}, \text{failure}\}$;
- metrics 为数值指标;
- artifacts 为中间产物路径或可视化对象;
- provenance 记录模型版本、输入来源、运行时间等;
- errors 记录异常信息。

5.2 CT 工具库

版本 A 推荐最小 CT 工具集为:

1. `tool_ct_tumor_segmentation`;
2. `tool_ct_habitat_decomposition`;
3. `tool_ct_radiomics_extractor`;
4. `tool_ct_foundation_embedding`;
5. `tool_ct_qc`。

5.3 WSI 工具库

版本 A 推荐最小 WSI 工具集为:

1. `tool_wsi_qc`;
2. `tool_wsi_tumor_region_segmentation`;
3. `tool_wsi_tile_embedding`;
4. `tool_wsi_morphology_quantification`;
5. `tool_wsi_tme_quantification`。

5.4 统计与验证工具

验证相关工具包括:

1. tool_survival_analysis;
2. tool_mutation_enrichment;
3. tool_pathway_enrichment;
4. tool_confound_test;
5. tool_known_label_echo_test。

5.5 工具预算

为了避免无约束调用, 定义每个候选簇的预算约束为

$$B = \{\text{max_rounds} = 3, \text{max_tool_calls_per_cluster} = 8, \text{max_failures} = 2, \text{max_runtime_per_cluster} = 3\} \quad (18)$$

6 候选亚型提出模块

6.1 多视图冻结表征

由于版本 A 不训练任务专用表示学习器, 因此仅基于冻结工具构造三类视图:

$$z_i^{CT} \in \mathbb{R}^{d_{CT}}, \quad z_i^{WSI} \in \mathbb{R}^{d_{WSI}}, \quad z_i^{joint} \in \mathbb{R}^{d_J}, \quad (19)$$

其中联合表征通过后融合构造:

$$z_i^{joint} = \psi(z_i^{CT}, z_i^{WSI}, z_i^{TXT}, z_i^{OMICS}), \quad (20)$$

$\psi(\cdot)$ 可以取标准化拼接、加权拼接或规则融合。

6.2 多候选生成器

为了降低单一聚类算法带来的偶然性, 定义候选生成器集合

$$\Pi = \{\text{k-means, hierarchical clustering, spectral clustering, GMM}\}. \quad (21)$$

对每种算法 m 、簇数 K 、随机种子 r , 可得到一个候选划分:

$$\mathcal{C}^{(m,K,r)} = \left\{ c_i^{(m,K,r)} \right\}_{i=1}^N. \quad (22)$$

6.3 共识矩阵与初始候选簇

将全部候选划分集合记为 Ω , 定义 co-association 矩阵

$$A_{ij} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{(m,K,r) \in \Omega} \mathbf{1}(c_i^{(m,K,r)} = c_j^{(m,K,r)}), \quad (23)$$

其中 $\mathbf{1}(\cdot)$ 为指示函数。基于该矩阵进行二次聚类，得到共识候选簇

$$\hat{\mathcal{C}} = \{\hat{C}_1, \hat{C}_2, \dots, \hat{C}_{\hat{K}}\}. \quad (24)$$

需要强调的是，此时 $\hat{C}_k$ 仅为

$$\hat{C}_k \Rightarrow \text{candidate subtype hypothesis}_k, \quad (25)$$

尚不能直接称为 subtype。

7 证据缺口驱动的路由机制

7.1 缺失证据定义

对每个候选簇 C_k ，定义其缺失证据集合为

$$g_k = \{g_k^{stab}, g_k^{cross}, g_k^{clin}, g_k^{mol}, g_k^{conf}, g_k^{echo}\}, \quad (26)$$

分别对应：

- g_k^{stab} : 稳定性证据缺口；
- g_k^{cross} : 跨模态一致性证据缺口；
- g_k^{clin} : 临床相关性证据缺口；
- g_k^{mol} : 生物学支撑证据缺口；
- g_k^{conf} : 混杂排除证据缺口；
- g_k^{echo} : 已知标签回声排除证据缺口。

7.2 路由器目标

路由器并不直接对簇做医学解释，而是求解如下动作选择问题：

$$a_k^{(t)} = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \Delta \mathcal{U}(a \mid g_k^{(t)}, B), \quad (27)$$

其中：

$$\mathcal{A} = \{\text{call_tool}, \text{run_survival}, \text{run_enrichment}, \text{run_confound_test}, \text{split}, \text{merge}, \text{drop}, \text{finalize}\}, \quad (28)$$

$\Delta \mathcal{U}$ 表示该动作对减少当前缺失证据、提升可信性、且满足预算约束时的综合收益。

7.3 路由原则

版本 A 中路由器遵循以下原则：

1. 优先补齐最关键、最可判定的缺口；
2. 不在缺失证据未补齐前输出强结论；

3. 不固定调用全部工具，只按需调用；
4. 达到预算上限或失败上限时停止回环。

8 验证协议库

8.1 验证规则库的作用

由于 subtype discovery 并非对已有指南标签进行判定，因此系统所需的“知识库”不是传统诊断型 guideline library，而是 **verification protocol library**。其作用是：统一定义接受准则、终点计算方式、混杂列表、回声排除列表以及失败降级策略。

8.2 协议库结构

记验证规则库为

$$\mathcal{K}_{\text{subtype}} = \{\mathcal{R}_{\text{accept}}, \mathcal{D}_{\text{endpoint}}, \mathcal{C}_{\text{confound}}, \mathcal{E}_{\text{echo}}, \mathcal{P}_{\text{ontology}}\}. \quad (29)$$

其中：

- $\mathcal{R}_{\text{accept}}$: 候选簇的接受规则；
- $\mathcal{D}_{\text{endpoint}}$: OS、PFS、复发、富集分析等终点定义；
- $\mathcal{C}_{\text{confound}}$: 潜在混杂因素清单；
- $\mathcal{E}_{\text{echo}}$: 已知标签回声检测对象；
- $\mathcal{P}_{\text{ontology}}$: 命名 subtype 时使用的影像/病理学术语本体。

8.3 接受规则示例

定义阈值集合

$$\Theta = \{\tau_N, \tau_A, \tau_S, \tau_M, \tau_C, \tau_E\}, \quad (30)$$

其中分别对应稳定性、跨模态一致性、临床显著性、生物学支撑、混杂惩罚和标签回声惩罚的阈值。

9 结构化验证器

9.1 验证向量定义

对每个候选簇 C_k ，验证器输出结构化审计向量

$$v_k = \{N_k^{\text{stability}}, A_k^{\text{crossmodal}}, S_k^{\text{survival}}, M_k^{\text{molecular}}, C_k^{\text{confound}}, E_k^{\text{echo}}, U_k^{\text{uncertainty}}\}. \quad (31)$$

9.2 稳定性指标

稳定性由 bootstrap、一致性重采样与随机种子扰动共同定义：

$$N_k^{stability} = \frac{1}{3} (\text{NMI}_{bootstrap} + \text{ARI}_{split} + \text{Jaccard}_{seed}). \quad (32)$$

若 $N_k^{stability}$ 低于阈值，则该簇被视为不稳定候选。

9.3 跨模态一致性指标

簇内 CT 与病理的表征一致性定义为

$$A_k^{crossmodal} = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \text{sim}(z_i^{CT}, z_i^{WSI}), \quad (33)$$

其中 $\text{sim}(\cdot, \cdot)$ 可取余弦相似度或核相似度。

9.4 临床相关性指标

用生存分析衡量候选簇的临床差异，可写为

$$S_k^{survival} = -\log(p_k^{\log\text{-rank}}), \quad (34)$$

或使用 Cox 模型增益

$$\Delta \text{C-index} = \text{C-index}(c_i + \text{clinical covariates}) - \text{C-index}(\text{clinical covariates only}). \quad (35)$$

9.5 生物学支撑指标

生物学支撑由突变富集、通路富集或蛋白组模块富集综合给出。可定义

$$M_k^{molecular} = \max_{\mathcal{G}} [-\log(\text{FDR}_{k,\mathcal{G}})]. \quad (36)$$

其中 $\mathcal{G}$ 表示被检验的基因集合、蛋白集合或通路集合。

9.6 混杂惩罚指标

为检测某候选簇是否主要反映中心或协议差异，定义混杂惩罚为

$$C_k^{confound} = \text{AUC}(c_i \rightarrow M_i^{confound}). \quad (37)$$

若 cluster label 可以高精度预测中心、扫描仪、层厚、染色批次等变量，则该簇存在高伪亚型风险。

9.7 已知标签回声指标

为了防止“重新发现已有标签”，定义标签回声惩罚为

$$E_k^{echo} = \max_{y^{known}} \text{MI}(c_i, y_i^{known}), \quad (38)$$

其中 y_i^{known} 可包括 stage、grade、已知组织学亚型或常见驱动基因分组。

9.8 不确定性指标

综合小样本簇、显著性边缘、缺失率和方差构造不确定性评分：

$$U_k^{uncertainty} = f(|C_k|, \text{missingness}, \text{variance}, \text{margin}). \quad (39)$$

10 接受准则与结果分层

10.1 门控式接受规则

相比单一总分，本文采用门控式接受机制：

$$N_k^{stability} > \tau_N, \quad A_k^{crossmodal} > \tau_A, \quad S_k^{survival} > \tau_S, \quad M_k^{molecular} > \tau_M, \quad C_k^{confound} < \tau_C, \quad E_k^{echo} < \tau_E \quad (40)$$

10.2 结果分层输出

基于上述规则，对候选簇进行如下分层：

1. Computational phenotype 若仅满足

$$N_k^{stability} > \tau_N, \quad A_k^{crossmodal} > \tau_A, \quad (41)$$

则仅输出为 **computational phenotype**。

2. Candidate subtype 若进一步满足

$$S_k^{survival} > \tau_S \quad \text{或} \quad M_k^{molecular} > \tau_M, \quad (42)$$

且混杂惩罚与标签回声惩罚均在可接受范围内，则输出为 **candidate subtype**。

3. High-confidence candidate subtype 若全部关键门控项均满足，并在外部验证中保持一致，则输出为

$$\text{high-confidence candidate subtype}. \quad (43)$$

11 修正机制：拆分、合并、降级与拒绝

11.1 修正动作集合

验证器不通过时，不直接结束，而是触发修正引擎。定义修正动作集合为

$$\mathcal{A}_{revise} = \{\text{split}, \text{merge}, \text{drop}, \text{downgrade}, \text{request more evidence}\}. \quad (44)$$

11.2 修正规则

对于候选簇 C_k ，修正规则如下：

- 若 $N_k^{stability} \leq \tau_N$ ，则执行 **drop** 或 **merge**；
- 若 $A_k^{crossmodal} \leq \tau_A$ ，则降级为单模态 **phenotype**；
- 若 $S_k^{survival} \leq \tau_S$ ，则由 **subtype** 降级为 **phenotype**；
- 若 $C_k^{confound} \geq \tau_C$ ，则直接 **reject**；
- 若 $E_k^{echo} \geq \tau_E$ ，则标记为“旧标签重编码风险高”；
- 若某簇内部存在明显多峰证据结构，则执行 **split**；
- 若两个簇定义高度相似且样本过小，则执行 **merge**。

12 算法流程

Algorithm 1 Logic-V-Sub: 无训练可信亚型发现流程

Require: 多模态病例集合 $\mathcal{D} = \{x_i\}_{i=1}^N$, 工具库 $\mathcal{T}$, 验证协议库 $\mathcal{K}_{subtype}$, 预算 B

Ensure: 结构化 candidate subtype 报告集合 $\{S_k\}$

```

1: 初始化病例 inventory, 构建  $\{I_i\}_{i=1}^N$ 
2: for 每个病例  $x_i$  do
3:   执行质量控制, 得到  $q_i$ 
4:   if  $q_i = \text{fail}$  then
5:     标记为排除病例, 记录失败原因
6:   else
7:     调用冻结 CT、WSI、文本、组学工具, 构建状态  $s_i$ 
8:   end if
9: end for
10: 基于  $\{z_i^{CT}, z_i^{WSI}, z_i^{joint}\}$  运行多候选聚类生成器  $\Pi$ 
11: 构建 co-association 矩阵  $A$ , 得到初始共识候选簇  $\hat{\mathcal{C}}$ 
12: for 每个候选簇  $C_k \in \hat{\mathcal{C}}$  do
13:   初始化回合计数  $t \leftarrow 0$ 
14:   初始化状态  $status_k \leftarrow \text{under\_review}$ 
15:   while  $t < \text{max\_rounds}$  且预算未耗尽 do
16:     计算验证向量

$$v_k = \left\{ N_k^{stability}, A_k^{crossmodal}, S_k^{survival}, M_k^{molecular}, C_k^{confound}, E_k^{echo}, U_k^{uncertainty} \right\}$$

17:     根据协议库判断缺失证据集合  $g_k$ 
18:     if  $g_k = \emptyset$  且通过接受规则 then
19:        $status_k \leftarrow \text{accept}$ 
20:       break
21:     else
22:       路由器根据  $g_k$  与预算选择动作  $a_k^{(t)}$ 
23:       if  $a_k^{(t)} = \text{split}$  then
24:         对  $C_k$  执行拆分并重新审查子簇
25:         break
26:       else if  $a_k^{(t)} = \text{merge}$  then
27:         将  $C_k$  与相邻簇合并并重新审查
28:         break
29:       else if  $a_k^{(t)} = \text{drop}$  then
30:          $status_k \leftarrow \text{reject}$ 
31:         break
32:       else if  $a_k^{(t)} = \text{downgrade}$  then
33:          $status_k \leftarrow \text{phenotype}$ 
34:         break
35:       else
36:         按需调用相应工具或统计分析模块补齐证据
37:       end if
38:     end if
39:      $t \leftarrow t + 1$ 
40:   end while
41:   生成结构化报告  $S_k$ 
42: end for
43: return  $\{S_k\}$ 
    
```

13 Subtype Report Schema

最终输出的每个 subtype report 采用结构化形式:

$$\text{report}_k = \{\text{subtype_name}, \text{status}, \text{defining_ct_features}, \text{defining_wsi_features}, \text{supporting_omics}, \text{survival_su}\} \quad (45)$$

其中:

- **subtype_name** 由术语本体 $\mathcal{P}_{ontology}$ 辅助命名;
- **status** 属于 $\{\text{phenotype}, \text{candidate_subtype}, \text{high-confidence_candidate_subtype}, \text{rejected}\}$;
- **evidence_used** 绑定具体工具输出和统计检验对象;
- **decision** 属于 $\{\text{accept}, \text{revise}, \text{reject}\}$ 。

14 实验设计

14.1 数据划分

设可用病例集合为 $\mathcal{D}$, 采用患者级划分:

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{disc} \cup \mathcal{D}_{val} \cup \mathcal{D}_{test}, \quad (46)$$

其中

$$|\mathcal{D}_{disc}| : |\mathcal{D}_{val}| : |\mathcal{D}_{test}| = 6 : 2 : 2. \quad (47)$$

此外可引入外部验证集合 $\mathcal{D}_{ext}$:

$$\mathcal{D}_{ext} \cap \mathcal{D} = \emptyset. \quad (48)$$

14.2 基线方法

为了验证版本 A 的有效性, 设置以下基线:

1. **CT-only clustering**: 仅使用 CT 特征;
2. **WSI-only clustering**: 仅使用病理特征;
3. **Naive concat clustering**: 直接拼接后聚类;
4. **Semantic alignment only**: 仅做语义对齐后聚类;
5. **Naive agent**: 有工具但无验证协议与 verifier;
6. **Logic-V-Sub (full)**: 完整版本 A。

14.3 消融实验

设置如下消融:

1. 去掉 verifier;

2. 去掉 revise 闭环;
3. 固定全量调用全部工具;
4. 去掉 confound audit;
5. 去掉 known-label echo check。

14.4 评测指标

14.4.1 几何层指标

$$\text{Silhouette}, \quad \text{Calinski-Harabasz}, \quad \text{Davies-Bouldin}. \quad (49)$$

14.4.2 稳定性层指标

$$\text{Bootstrap NMI}, \quad \text{Split-half ARI}, \quad \text{Seed Jaccard}. \quad (50)$$

14.4.3 临床与机制层指标

$$p_{\log\text{-rank}}, \quad \Delta\text{C-index}, \quad \text{Pathway FDR}, \quad \text{Mutation OR}. \quad (51)$$

14.4.4 可信性层指标

$$\text{Confound AUC}, \quad \text{Known-label Echo MI}, \quad \text{Cross-modal agreement}, \quad \text{Revision Gain}. \quad (52)$$

其中修正增益定义为

$$\text{Revision Gain} = \text{Metric}_{\text{post_verify}} - \text{Metric}_{\text{pre_verify}}. \quad (53)$$

15 失败策略与降级输出

系统遵循“证据不足不强行下结论”的原则。定义失败场景如下:

15.1 模态缺失

若 CT 或 WSI 缺失, 则输出

$$\text{insufficient multimodal evidence}. \quad (54)$$

15.2 质量控制失败

若某病例的 $q_i = \text{fail}$, 则输出

$$\text{quality issue} + \text{exclusion from subtype discovery}. \quad (55)$$

15.3 生存或组学证据缺失

若无法获取有效临床结局或组学信息，则仅允许输出

$$\text{computational phenotype only.} \quad (56)$$

15.4 混杂审计失败

若

$$C_k^{\text{confound}} \geq \tau_C, \quad (57)$$

则候选簇必须被拒绝，不允许以 subtype 名义输出。

15.5 标签回声风险高

若

$$E_k^{\text{echo}} \geq \tau_E, \quad (58)$$

则应标记为

$$\text{rediscovery of known label pattern risk,} \quad (59)$$

并拒绝强亚型 claim。

16 方案优势与局限

16.1 方案优势

本文方案具有如下优势：

1. **发现与接受解耦** 该框架明确区分“候选簇提出”和“亚型 claim 成立”两件事，避免将一次聚类结果直接等同于 subtype discovery。
2. **无任务训练、部署灵活** 版本 A 不训练任务专用网络，更易于在样本规模有限、标注昂贵、跨中心异构性强的场景中快速落地。
3. **多轮循证闭环** 系统通过缺失证据驱动的路由机制与结构化验证器，实现面向证据缺口的推理与修正，而不是一次性静态输出。
4. **可审计、可降级、可拒绝** 每个 subtype claim 都绑定其来源证据与验证结果；若证据不足，系统自动降级或拒绝，而非强行生成结论。

16.2 方案局限

本方案也存在如下局限：

1. **表征能力上限受冻结工具约束** 由于不训练共享深层表示学习器，版本 A 的发现上限取决于现有工具的表达力。

2. 对工具质量较敏感 若 CT 分割、WSI 形态量化或组学映射工具本身误差较大，则会影响候选簇质量与验证可信度。

3. 更偏“可信发现操作系统” 版本 A 更适合作为外层的可信 subtype discovery 操作系统，而不是最终的最强表征引擎。后续若需进一步提升发现能力，可考虑版本 B：内层轻学习，外层保持 Logic-V 验证闭环。

17 结论

本文提出了一种面向 CT-病理配对数据的无训练可信亚型发现框架 Logic-V-Sub。该方法不依赖任务专用深度模型训练，而是通过冻结工具构建结构化证据状态，利用多视图无监督候选生成器提出候选簇，并在缺失证据驱动的路由机制下，围绕稳定性、跨模态一致性、临床相关性、生物学支撑、混杂排除和已知标签回声排除等关键维度，对候选簇执行多轮审计与修正。与传统聚类式亚型发现方法相比，该框架将 subtype discovery 从静态几何分群问题提升为一个可审计、可降级、可拒绝的循证推理问题。该方案为在公开 CT-病理配对数据上开展可信 candidate subtype discovery 提供了一套完整、系统且可实现的方法学底座。

后续可扩展方向包括：

1. 在保持外层 verifier 闭环不变的前提下，引入轻量共享表示学习模块；
2. 将文本语义对齐作为辅助候选提出器而非主证据来源；
3. 将外部验证、时间漂移分析与多中心 domain audit 融入验证协议库；
4. 将 subtype report 与病例级可视化证据联动，形成可交互的发现平台。